ESTIMATIVA DE CUSTO DE ALTERNATIVA - TUBULAÇÕES

REVISÃO:	**R0A**
DATA BASE:	**Ago.2025**
BDI SERVIÇOS:	**26,44%**
BDI MATERIAIS:	**16,80%**

ETAPA	TRECHO	EXTENSÃO (M)	DIÂMETRO (MM)	MATERIAL	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M³)	VOLUME DE EMBASAMENTO (M³)	VOLUME DE REATERRO (M³)	VOLUME DE BOTA-FORA (M³)	PREÇO UNIT (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
3	Canal: CS19 - Trecho 1	850,00	1.600	PRFV	12.854,13	867,00	6.860,05	5.994,08	21.785,79	**18.517.924,45**
3	Canal: CS19 - Trecho 2	4.950,00	1.600	PRFV	123.205,50	3.861,00	99.439,37	23.766,13	15.077,05	**74.631.401,08**
3	Canal: CS19 - Trecho 3	3.440,00	1.600	PRFV	111.490,40	2.683,20	94.974,14	16.516,26	15.284,36	**52.578.188,34**
3	Canal: CS19 - Trecho 4	5.060,00	1.600	PRFV	82.591,85	3.946,80	58.297,58	24.294,27	14.840,87	**75.094.790,01**
3	Canal: CS19 - Trecho 5	5.000,00	1.500	PRFV	115.078,13	3.750,00	93.656,67	21.421,46	13.826,28	**69.131.396,04**
3	Canal: CS19 - Trecho 6	4.438,00	1.400	PRFV	84.324,77	2.263,38	75.229,62	9.095,15	7.079,22	**31.417.598,02**
3	Canal: CT1-CS19 - Trecho 1	5.600,00	1.400	PRFV	69.496,00	2.856,00	58.019,47	11.476,53	6.897,54	**38.626.215,43**
3	Canal: CT1-CS19 - Trecho 2	5.678,00	1.000	FoFo	48.277,19	2.555,10	41.262,60	7.014,59	7.040,73	**39.977.255,88**
3	Canal: CS21	1.670,00	1.600	PRFV	40.567,81	2.104,20	25.032,67	15.535,14	29.016,58	**48.457.691,22**
3	Canal: CS21a - Trecho 1	4.000,00	1.600	PRFV	56.040,00	4.080,00	27.832,57	28.207,43	21.755,12	**87.020.499,23**
3	Canal: CS21a - Trecho 2	4.000,00	1.600	PRFV	43.240,00	3.120,00	24.035,05	19.204,95	14.688,90	**58.755.610,65**
3	Canal: CS21a - Trecho 3	4.000,00	1.600	PRFV	43.240,00	3.120,00	24.035,05	19.204,95	14.688,90	**58.755.610,65**
3	Canal: CS21a - Trecho 4	4.000,00	1.400	PRFV	37.610,00	2.880,00	22.414,96	15.195,04	12.962,99	**51.851.951,76**
3	Canal: CS21a - Trecho 5	5.260,00	1.200	FoFo	41.356,75	3.471,60	25.987,31	15.369,44	16.801,57	**88.376.279,35**
3	Canal: CT2-S21	2.859,00	1.200	FoFo	15.124,11	1.372,32	10.518,34	4.605,77	8.608,41	**24.611.430,19**
TOTAL ETAPA 3										**817.803.842,31**

ETAPA	TRECHO	EXTENSÃO (M)	DIÂMETRO (MM)	MATERIAL	VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M³)	VOLUME DE EMBASAMENTO (M³)	VOLUME DE REATERRO (M³)	VOLUME DE BOTA-FORA (M³)	PREÇO UNIT (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
4	Canal: CP3 - Trecho 1	1.950,00	1.600	PRFV	33.559,50	2.457,00	15.419,67	18.139,83	28.821,35	**56.201.626,56**
4	Canal: CP3 - Trecho 2	4.950,00	1.600	PRFV	140.592,38	6.237,00	94.545,11	46.047,26	29.129,89	**144.192.976,97**
4	Canal: CP3 - Trecho 3	2.950,00	1.600	PRFV	96.288,00	3.009,00	75.485,02	20.802,98	22.268,70	**65.692.677,50**
4	Canal: CP3a - Trecho 1	4.500,00	1.200	FoFo	48.611,25	2.970,00	35.462,49	13.148,76	16.882,62	**75.971.798,93**
4	Canal: CP3a - Trecho 2	5.000,00	1.200	FoFo	389.512,50	3.300,00	374.902,77	14.609,73	18.732,39	**93.661.950,43**
4	Canal: CP3b - Trecho 1	400,00	1.400	PRFV	2.564,00	204,00	1.744,25	819,75	6.732,13	**2.692.853,79**
4	Canal: CP3b - Trecho 2	4.031,00	1.400	PRFV	71.036,30	2.055,81	62.775,25	8.261,05	7.041,23	**28.383.211,02**
4	Canal: CS23	2.591,00	700	FoFo	7.358,44	1.049,36	5.311,95	2.046,49	5.102,69	**13.221.082,04**
4	Canal: CS25 - Trecho 1	4.000,00	1.200	FoFo	173.440,00	1.920,00	166.996,11	6.443,89	9.657,89	**38.631.574,01**
4	Canal: CS25 - Trecho 2	3.686,00	1.000	FoFo	195.809,54	1.658,70	191.255,86	4.553,68	8.270,78	**30.486.105,56**
4	Canal: CS27	3.186,00	800	FoFo	17.841,60	1.338,12	14.902,02	2.939,58	5.772,65	**18.391.668,75**
4	Canal: CS29	1.567,00	500	FoFo	4.422,86	587,63	3.527,55	895,30	3.798,05	**5.951.548,80**
TOTAL ETAPA 4										**573.479.074,36**

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA - CIVIL - DETALHADA

REVISÃO:	R0A
DATA BASE:	Ago.2025
BDI SERVIÇOS:	26,44%
BDI MATERIAIS:	16,80%

ITEM	TAB. REFERENCIA	CODIGO TAB. REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UN	Canal: CS19 - Trecho 1	Canal: CS19 - Trecho 2	Canal: CS19 - Trecho 3	Canal: CS19 - Trecho 4	Canal: CS19 - Trecho 5	Canal: CS19 - Trecho 6	Canal: CT1-CS19 - Trecho 1	Canal: CT1-CS19 - Trecho 2	Canal: CS21	Canal: CS21a - Trecho 1	Canal: CS21a - Trecho 2	Canal: CS21a - Trecho 3	Canal: CS21a - Trecho 4	Canal: CS21a - Trecho 5	Canal: CT2-S21	Canal: CP3 - Trecho 1	Canal: CP3 - Trecho 2	Canal: CP3 - Trecho 3	Canal: CP3a - Trecho 1	Canal: CP3a - Trecho 2	Canal: CP3b - Trecho 1	Canal: CP3b - Trecho 2	Canal: CS23	Canal: CS25 - Trecho 1	Canal: CS25 - Trecho 2	Canal: CS27	Canal: CS29	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**																														
1.1	SINAPI-MG-Sev-ago.25	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	850,00	4.950,00	3.440,00	5.060,00	5.000,00	4.438,00	5.600,00	5.678,00	1.670,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.260,00	2.859,00	1.950,00	4.950,00	2.950,00	4.500,00	5.000,00	400,00	4.031,00	2.591,00	4.000,00	3.686,00	3.186,00	1.567,00	10,39	13,14
2			**MOVIMENTO DE TERRA**																														
2.1	SINAPI-MG-Sev-ago.25	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	128,54	1.232,06	1.114,90	825,92	1.150,78	843,25	694,96	482,77	405,68	560,40	432,40	432,40	376,10	413,57	151,24	335,60	1.405,92	962,88	486,11	3.895,13	25,64	710,36	73,58	1.734,40	1.958,10	178,42	44,23	89,55	113,23
2.2	SINAPI-MG-Sev-ago.25	90098	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	12.725,58	121.973,45	110.375,50	81.765,93	113.927,34	83.481,53	68.801,04	47.794,42	40.162,13	55.479,60	42.807,60	42.807,60	37.233,90	40.943,18	14.972,87	33.223,91	139.186,45	95.325,12	48.125,14	385.617,38	2.538,36	70.325,93	7.284,86	171.705,60	193.851,44	17.663,18	4.378,63	5,57	7,04
2.3	SINAPI-MG-Sev-ago.25	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	68,60	994,39	949,74	582,98	936,57	752,30	580,19	412,63	250,33	278,33	240,35	240,35	224,15	259,87	105,18	154,20	945,45	754,85	354,62	3.749,03	17,44	627,75	53,12	1.669,96	1.912,56	149,02	35,28	22,61	28,59
2.4	SINAPI-MG-Sev-ago.25	93373	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	6.791,45	98.444,98	94.024,40	57.714,61	92.720,10	74.477,33	57.439,28	40.849,98	24.782,34	27.594,24	23.794,70	23.794,70	22.190,81	25.727,44	10.413,15	15.265,47	93.599,66	74.730,17	35.107,86	371.153,74	1.726,81	62.147,49	5.258,83	165.326,15	189.343,30	14.753,00	3.492,28	15,32	19,37
2.5	SINAPI-MG-Sev-ago.25	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5.994,08	23.766,13	16.516,26	24.294,27	21.421,46	9.095,15	11.476,53	7.014,59	15.535,14	28.207,43	19.204,95	19.204,95	15.195,04	15.369,44	4.605,77	18.139,83	46.047,26	20.802,98	13.148,76	146.097,34	819,75	8.261,05	2.046,49	6.443,89	4.553,68	2.939,58	895,30	4,00	5,06
2.6	SINAPI-MG-Sev-ago.25	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59.940,79	237.661,31	165.162,61	242.942,67	214.214,59	90.951,50	114.765,30	70.145,91	155.351,37	282.074,32	192.049,54	192.049,54	151.950,43	153.694,40	46.057,73	181.398,31	460.472,62	208.029,81	131.487,60	146.097,34	8.197,52	82.610,52	20.464,89	64.438,93	45.536,78	29.395,78	8.953,05	1,57	1,99
3			**EMBASAMENTO**																														
3.1	SINAPI-MG-Sev-ago.25	101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	867,00	3.861,00	2.683,20	3.946,80	3.750,00	2.263,38	2.856,00	2.555,10	2.104,20	4.080,00	3.120,00	3.120,00	2.880,00	3.471,60	1.372,32	2.457,00	6.237,00	3.009,00	2.970,00	3.300,00	204,00	2.055,81	1.049,36	1.920,00	1.658,70	1.338,12	587,63	245,67	310,63
4			**ASSENTAMENTO**																														
4.1	-	-	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PRFV DN 1600 MM	M	850,00	4.950,00	3.440,00	5.060,00	-	-	-	-	1.670,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	1.950,00	4.950,00	2.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	151,73
4.2	-	-	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PRFV DN 1500 MM	M	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,00	132,76
4.3	-	-	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PRFV DN 1400 MM	M	-	-	-	-	-	4.438,00	5.600,00	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	400,00	4.031,00	-	-	-	-	-	98,00	123,91

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA - CIVIL - DETALHADA

REVISÃO:	R0A
DATA BASE:	Ago.2025
BDI SERVIÇOS:	26,44%
BDI MATERIAIS:	16,80%

ITEM	TAB. REFERENCIA	CODIGO TAB. REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UN	Canal: CS19 - Trecho 1	Canal: CS19 - Trecho 2	Canal: CS19 - Trecho 3	Canal: CS19 - Trecho 4	Canal: CS19 - Trecho 5	Canal: CS19 - Trecho 6	Canal: CT1-CS19 - Trecho 1	Canal: CT1-CS19 - Trecho 2	Canal: CS21	Canal: CS21a - Trecho 1	Canal: CS21a - Trecho 2	Canal: CS21a - Trecho 3	Canal: CS21a - Trecho 4	Canal: CS21a - Trecho 5	Canal: CT2-S21	Canal: CP3 - Trecho 1	Canal: CP3 - Trecho 2	Canal: CP3 - Trecho 3	Canal: CP3a - Trecho 1	Canal: CP3a - Trecho 2	Canal: CP3b - Trecho 1	Canal: CP3b - Trecho 2	Canal: CS23	Canal: CS25 - Trecho 1	Canal: CS25 - Trecho 2	Canal: CS27	Canal: CS29	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)
4.4	SINAPI-MG-Sev-ago.25	97172	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.260,00	2.859,00	-	-	-	4.500,00	5.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	45,21	57,16
4.5	SINAPI-MG-Sev-ago.25	97171	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	-	-	-	-	-	-	-	5.678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.686,00	-	-	37,56	47,49
4.6	SINAPI-MG-Sev-ago.25	97169	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.186,00	-	30,41	38,45
4.7	SINAPI-MG-Sev-ago.25	97168	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.591,00	-	-	-	-	26,86	33,96
4.8	SINAPI-MG-Sev-ago.25	97166	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.567,00	19,86	25,11
5			**FORNECIMENTO DE MATERIAIS**																															
5.1	-	-	TUBO PRFV DN 1600 mm	M	2.550,00	9.900,00	6.880,00	10.120,00	-	-	-	-	6.680,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	7.800,00	19.800,00	8.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.900,00	6.891,20
5.2	-	-	TUBO PRFV DN 1500 mm	M	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400,00	6.307,20
5.3	-	-	TUBO PRFV DN 1400 mm	M	-	-	-	-	-	4.438,00	5.600,00	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	400,00	4.031,00	-	-	-	-	-	5.200,00	6.073,60
5.4	-	-	TUBO FoFo DN 1200 mm	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.520,00	2.859,00	-	-	-	9.000,00	10.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	6.900,00	8.059,20
5.5	-	-	TUBO FoFo DN 1000 mm	M	-	-	-	-	-	-	-	5.678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.686,00	-	-	5.500,00	6.424,00
5.6	-	-	TUBO FoFo DN 800 mm	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.186,00	-	4.500,00	5.256,00
5.7	-	-	TUBO FoFo DN 700 mm	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.591,00	-	-	-	-	4.000,00	4.672,00
5.8	-	-	TUBO FoFo DN 500 mm	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.567,00	2.900,00	3.387,20
6			**OUTROS**																														

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA - CIVIL - DETALHADA

REVISÃO:	R0A
DATA BASE:	Ago.2025
BDI SERVIÇOS:	26,44%
BDI MATERIAIS:	16,80%

ITEM	TAB. REFERENCIA	CODIGO TAB. REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UN	Canal: CS19 - Trecho 1	Canal: CS19 - Trecho 2	Canal: CS19 - Trecho 3	Canal: CS19 - Trecho 4	Canal: CS19 - Trecho 5	Canal: CS19 - Trecho 6	Canal: CT1-CS19 - Trecho 1	Canal: CT1-CS19 - Trecho 2	Canal: CS21	Canal: CS21a - Trecho 1	Canal: CS21a - Trecho 2	Canal: CS21a - Trecho 3	Canal: CS21a - Trecho 4	Canal: CS21a - Trecho 5	Canal: CT2-S21	Canal: CP3 - Trecho 1	Canal: CP3 - Trecho 2	Canal: CP3 - Trecho 3	Canal: CP3a - Trecho 1	Canal: CP3a - Trecho 2	Canal: CP3b - Trecho 1	Canal: CP3b - Trecho 2	Canal: CS23	Canal: CS25 - Trecho 1	Canal: CS25 - Trecho 2	Canal: CS27	Canal: CS29	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)
6.1	-	-	VERBA PARA IMPREVISTOS	UN	850,00	4.950,00	3.440,00	5.060,00	5.000,00	4.438,00	5.600,00	5.678,00	1.670,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.260,00	2.859,00	1.950,00	4.950,00	2.950,00	4.500,00	5.000,00	400,00	4.031,00	2.591,00	4.000,00	3.686,00	3.186,00	1.567,00	150,00	175,20

Nota:

Os valores apresentados nesse orçamento refletem os quantitativos estimados para um estudo conceitual. Alterações podem ocorrer ao longo da elaboração do projeto executivo